

BACHELORPROJEKT**Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss
für das FTT-Labor**

vorgelegt am 04.10.2026

Fynn Barmwater _____

Jonas Gebert _____

Paul Wettering _____

Betreuer/-in: Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE**WISSENSCHAFTEN HAMBURG**

Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

Berliner Tor 21

20099 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis (in Word mit F9 aktualisieren)

1 Projektbeschreibung und Projektteam

1.1 Projektbeschreibung

1.1.1 Aufgabenstellung



BACHELORPROJEKT

Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FTT- Labor

Fynn Barmwater

F. Barmwater

Jonas Gebert

J. Gebert

Paul Wattering

Paul Wattering

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

D. Pähler

Betreuer/-in: Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN HAMBURG

Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften
Berliner Tor 21
20099 Hamburg

1 Projektdefinition

1.1 Projektziel

Entwicklung, Erprobung und Dokumentation eines Laborversuchs zum Metallguss für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein reales Metallbauteil mit mindestens einem Kern im Handformverfahren sicher herstellen.

1.2 Hauptaufgaben

Die inhaltliche Arbeit des Projekts gliedert sich in fünf aufeinander aufbauende Hauptaufgaben. Zunächst werden die Grundlagen des Urformens durch Gießen wiederaufgearbeitet. Dazu werten wir Fachliteratur, Vorlesungsskripte und geeignete Internetquellen aus, um den Stand der Technik zu erfassen und eine gemeinsame fachliche Grundlage für die weiteren Entscheidungen zu schaffen. Aufbauend auf diesem Wissen erfolgt die gießtechnische Konstruktion eines Bauteils, das über mindestens einen Kern verfügt und sich damit für die Vermittlung der wesentlichen Verfahrensschritte im Labor eignet.

Ist das Bauteil festgelegt, werden ein Modell und der zugehörige Kernkasten konstruiert und gefertigt. Mit ihnen lässt sich die Form aus Ober- und Unterkasten herstellen. Parallel dazu müssen die im Versuch eingesetzten Materialien bestimmt werden, also der Form- und Kernsand, der Binder, das Trennmittel sowie der Werkstückwerkstoff. Diese Auswahl treffen wir nicht auf Grundlage von Annahmen, sondern über eigene Vorversuche, deren Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert werden. Den Abschluss bildet die Erstellung eines Versuchsskripts. Der so vorbereitete Versuch wird anschließend im Rahmen einer Generalprobe erprobt, und aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen leiten wir konkrete Maßnahmen zur Optimierung des Versuchsablaufs ab.

1.3 Nicht-Ziele

- Serientaugliche, automatisierte oder maschinelle Formherstellung
- Erstellung begleitender Lehrmaterialien über das Versuchsskript hinaus
- Metallurgische Gefügeanalyse oder Bewertung der Gussqualität nach industriellen Maßstäben

1.4 Randbedingungen

RANDBEDINGUNGEN	BESCHREIBUNG
VERSUCHSDAUER	2 Laborviertel = 3 h inkl. Theorie, Durchführung und Nachbesprechung
ZIELGRUPPE	Studierendengruppen des FTT-Labors, 3. Semester
WERKSTÜCKWERKSTOFF	niedrigschmelzend und recyclingfähig
WÄRMEQUELLE	vorhandener Nabertherm-Ofen 5,5 kW
FORM- UND KERNSAND	über dokumentierte Vorversuche zu bestimmen
STANDORT	Vorversuche bei Firma Göpfert (Heide); Generalprobe und Laborbetrieb an der HAW
BUDGET	bewusst kostengünstig und nachhaltig
NORMEN	DIN EN 12890, DIN EN ISO 8062-3
SICHERHEIT	Gefährdungsbeurteilung in Eigenleistung; Voraussetzung für die Freigabe
AUFWAND	6 CP $\triangleq$ 180 h je Person, davon $\approx$ 170 h Projektarbeit; 510 h im Team

1.5 Fertigstellungstermin

Fertigstellung und Abgabe: (04.10.2026)

Der Termin ist verbindlich und mit dem Ablaufplan abgestimmt (Sprint 4 endet am (27.09.2026)).

1.6 Team und Auftraggeber

ROLLE	NAME
PRODUCT OWNER	Fynn Barmwater
SCRUM MASTER	Paul Wetering
TEAM MITGLIED	Jonas Gebert
AUFTRAGGEBER	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

1.1.2 User Stories

- Als Studierender im 3. Semester
möchte ich eine zweiteilige Form mit Kern selbst einformen
sodass/damit ich Teilungsebene und Formschräge in der Praxis verstehe.
Akzeptanzkriterium: Modell hebt ohne Kantenausbruch aus ohne viel Nacharbeit
- Als Studierender im 3. Semester
möchte ich meine Form unter Anleitung selbst abgießen
sodass/damit ich am Ende ein reales, von mir hergestelltes Metallbauteil erhalte.
Akzeptanzkriterium: Teil ist vollständig ausgeformt ohne Kerndurchbruch
- Als Studierender im 3. Semester
möchte ich eine fehlerhafte und eine optimierte Version eines Bauteils vergleichen
sodass/damit ich den Zusammenhang zwischen Prozessparametern selbst herleite.
Akzeptanzkriterium: Fehlerbild des Versuchs reproduzierbar
- Als Laborbetreuung
möchte ich Form- und Kernsand noch einer festen, dokumentierten Rezeptur ansetzen
sodass/damit ich den Versuch ohne gießereitechnisches Spezialwissen vorbereiten kann.
Akzeptanzkriterium: Mischverhältnisse und Materialangaben sind vorhanden
- Als Laborbetreuung
möchte ich den Gusswerkstoff mit der vorhandenen Laborausstattung aufschmelzen
sodass/damit der Versuch ohne gießereitypische Ausstattung läuft.
Akzeptanzkriterium: Die Menge an Material lässt sich innerhalb des Versuchs schmelzen
- Als Auftraggeber
möchte ich einen Versuch erhalten, der ohne Beteiligung des Projektteams durchführbar ist
sodass/damit der Versuch dauerhaft ins FTT-Labor aufgenommen werden kann.
Akzeptanzkriterium: Ablauf, Zeitplan, Materialliste, Auswertungsbogen

1.2 Ablaufplan

Ablaufplan – Gruppe 1

Zeitraum 10.08.–27.09.2026

	Klausuren			Vorlesungsfreie Zeit									Vorl.
	13.7.	20.7.	27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.
Mo				GPM	P, A	ST, W	P, A	ST, W	P, A	ST, W	P, A, W		
Di						ST					ST		
Mi				GPM		ST					ST		
Do						ST		ST			ST		
Fr				GPM	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W	ST, W		
Sa											Abg.-Vorb.		
So											Abgabe		

Legende

P	Projekttreffen (Kick-off, Sprint Planning, Review)
W	Daily/Weekly
ST	Sprinttag – alle drei im Team verfügbar
A	Abstimmungstermin
Farbe	

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

1.3 Projektteam

1.3.1 Team-Organisation

Scrum Master: Paul Wattering

Product Owner: Fynn Barmwater

Teammitglied: Jonas Gebert

Wichtige Funktionen im Team:

Ideengeber: Jonas Gebert

Kritiker: Fynn Barmwater

Externe Kommunikation: Paul Wattering

1.3.2 Team-Regeln

BACHELORPROJEKT · TEAMVEREINBARUNG TEAMREGELN 3 REGELN · 1 SANKTION		 NORM DIN – TEAM 01 STAND 08/2026
01 POS.	PÜNKTLICHKEIT Pünktlichkeit bedeutet: Erscheinen spätestens zum angegebenen Termin. Zeichnet sich eine Verspätung ab, wird dies spätestens 10 Minuten vorher im Team kommuniziert. TOL. – 10 MIN VORLAUF	
02 POS.	EINHALTUNG VON ARBEITSPAKET-DEADLINES Zugesagte Arbeitspakete werden bis zum vereinbarten Zeitpunkt (Datum + Uhrzeit) im gemeinsamen Ordner hochgeladen. Verspätungen werden spätestens 12 Stunden vorher angekündigt, so dass noch jemand zeit hat zu unterstützen TOL. – 12 H VORLAUF	
03 POS.	REAKTIONSZEIT IM TEAM-CHAT Nachrichten im Team-Chat, die eine Entscheidung oder Information erfordern, werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet – notfalls auch nur mit einer kurzen Rückmeldung wie „gesehen, melde mich später“. TOL. MAX. 24 H	
REAKTION BEI NICHT-EINHALTUNG Bei Nicht-Einhaltung einer der drei Regeln wird der Vorfall im Protokoll vermerkt. Bei wiederholtem Verstoß (ab dem zweiten Mal) richtet die betreffende Person beim nächsten Teamtreffen den „Kaffee“ für alle aus.		MASSTAB 1:1 BLATT 1 / 1 FREIGABE TEAM

1.4 Risikomatrix inkl. Maßnahmen

Schadenswahrscheinlichkeit	3 (hoch)			Ortswechsel zwischen Vorversuch und Laborversuch (9)
	2 (mittel)		Kernbruch (4) 3D-Drucker fällt aus (4)	Formstoff Vogelsand + Speiseöl (6) Zeitbudget im Labor (6)
	1 (niedrig)			
		1 (niedrig)	2 (mittel)	3 (hoch)
		Schadenshöhe		

Die Risiken

Das größte Risiko ist der Ortswechsel zwischen Vorversuch und Laborversuch (technisch, Wahrscheinlichkeit 3, Höhe 3, Risikozahl 9). Wir üben bei der Firma Göpfert in Heide. Gegossen wird später an der HAW, mit anderem Ofen, anderer Absaugung und anderen Werkzeugen. Eine Rezeptur, die in Heide funktioniert, muss an der HAW nicht funktionieren, und das fällt erst bei der Generalprobe auf.

Dazu kommt der Formstoff selbst (technisch, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 3, Risikozahl 6). Die Mischung aus Vogelsand und Speiseöl kann zu weich sein, stark rauchen oder von Charge zu Charge schwanken; bricht die Form dann beim Ziehen des Modells aus, liefert der Versuch kein vorzeigbares Bauteil.

Ein weiteres Risiko ist der Ausfall des 3D-Druckers (technisch, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 2, Risikozahl 4). Modellhälften und Kernkasten entstehen im 3D-Druck. Beide liegen auf dem kritischen Pfad: Die Form setzt das Modell voraus, der Kern den Kernkasten. Fällt der Drucker aus oder ist er über Wochen belegt, verschieben sich Vorversuche und Generalprobe nach hinten. Ausweichlösungen gibt es, sie kosten aber Zeit, die der Ablaufplan nicht vorsieht.

Terminlich kritisch ist das Zeitbudget im Labor (terminlich, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 3, Risikozahl 6). Formherstellung, Kernlegen, Aufschmelzen, Abguss, Auspacken und Nachbesprechung müssen in zwei Laborviertel passen. Reicht die Zeit nicht, ist der Versuch für das FTT-Labor nicht einsetzbar und die zentrale Anforderung des Auftraggebers verfehlt.

Zuletzt der Kern (technisch, Wahrscheinlichkeit 2, Höhe 2, Risikozahl 4): Bricht er beim Einlegen, schwimmt er beim Abguss auf oder wird von der Schmelze durchbrochen, ist die Innenkontur unbrauchbar und der Durchlauf verloren.

Konkrete Maßnahmen

Wegen des Ortswechsels halten wir bei jedem Vorversuch Ofentyp, Leistung, Tiegel, Absaugung und Werkzeuge fest und gleichen sie mit der Ausstattung im FTT-Labor ab. Im Versuchsskript stehen die kritischen Parameter als Anforderung an das Labor, nicht als Beobachtung aus Heide (präventiv, senkt Wahrscheinlichkeit und Höhe, Jonas Gebert).

Den Sandversuch zum Formstoff ziehen wir als ersten Vorversuch vor. Gekaufter Ölsand liegt als Ersatz bereit, Rezeptur und Sandmarke schreiben wir im Skript fest (präventiv, senkt Wahrscheinlichkeit und Höhe, Fynn Barmwater).

Alle Druckteile fertigen wir früh und in einem Zug, statt sie kurz vor dem jeweiligen Versuchstag zu drucken. Fällt er danach aus, läuft das Projekt weiter, und wir weichen auf einen zweiten Drucker oder das bereits als Alternative geprüfte Holzmodell aus (präventiv, senkt vor allem die Schadenshöhe, Jonas Gebert).

Das Zeitbudget prüfen wir vor dem Laborversuch in einer Generalprobe mit Zeitmessung je Arbeitsschritt. Braucht die Formherstellung mehr als 60 Minuten, kürzen wir den Ablauf und bereiten Teilschritte vor, sodass sie fertig in den Versuch gehen (präventiv, senkt Wahrscheinlichkeit und Höhe, Paul Wetering).

Zu jedem Durchlauf fertigen wir mindestens zwei Ersatzkerne aus derselben Sandcharge mit und lagern sie trocken. Bricht ein Kern, arbeiten wir sofort mit dem Ersatz weiter. Der Sand wird nicht neu angesetzt. Den Bruch verhindert das nicht, der Versuchstag läuft aber weiter (korrektiv, senkt nur die Schadenshöhe, Fynn Barmwater).

2 Sprint 1

2.1 Beginn des Sprints

2.1.1 Sprintziel

Das Ziel ist erreicht, wenn am 23.08.2026 drei Bedingungen erfüllt sind. Der Vorversuch zur Sandrezeptur ist durchgeführt und ausgewertet. Eine reproduzierbare Mischung aus Vogelsand und Speiseöl liegt mit Mischverhältnissen dokumentiert vor. Der Vorversuch zum Ofenverhalten ist ausgewertet, Aufheizkurve und Gießtemperaturfenster für Reinzinn sind mit dem Thermoelement gemessen. Das Bauteilkonzept ist von Prof. Pähler freigegeben und damit eingefroren.

2.1.2 Aktuelles Task Board

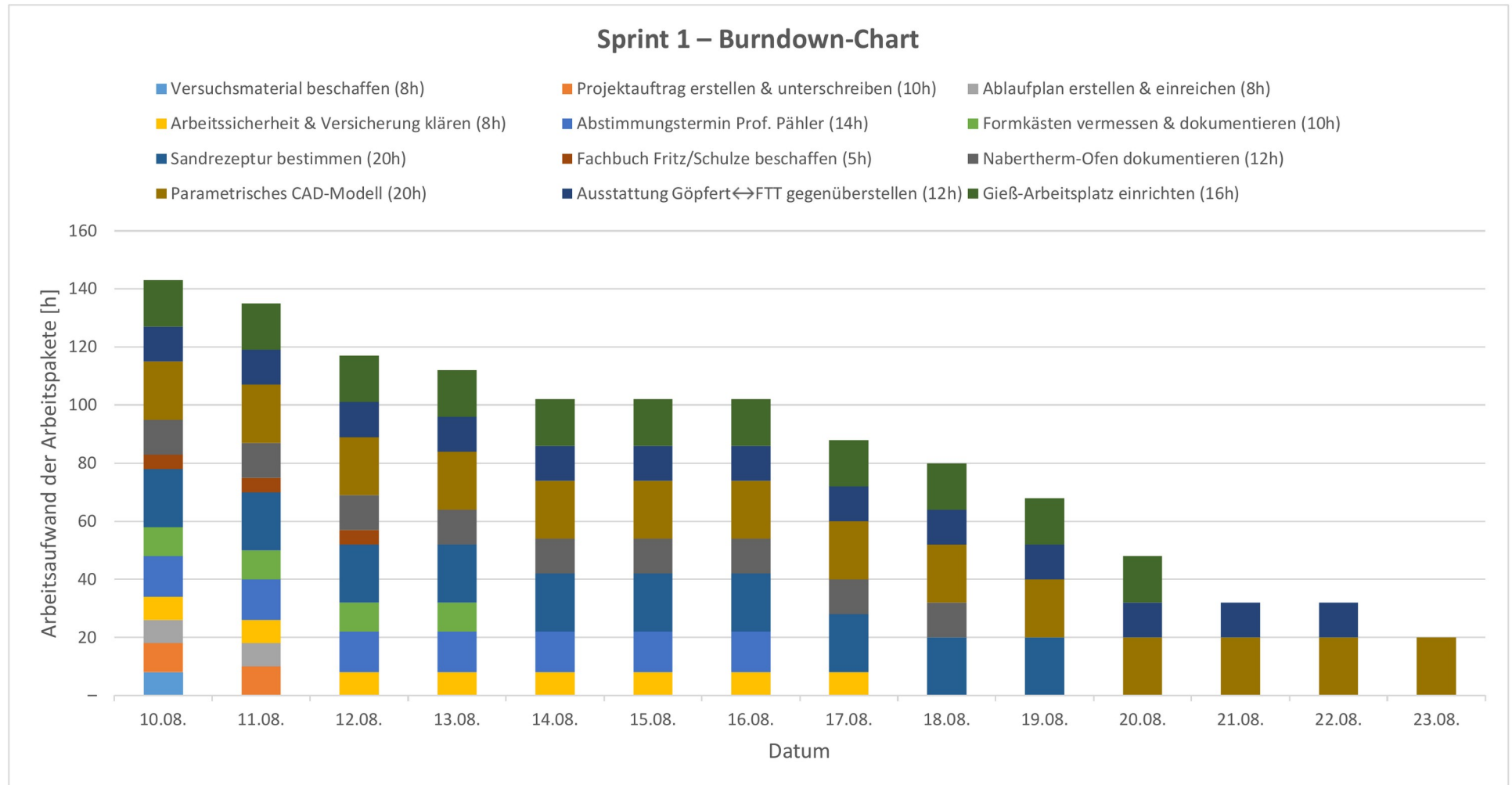
Sprint 1 – Taskboard

Product Backlog (17)	Sprint Backlog (12)	In Arbeit (0)	Erledigt (0)
GPM 5 User Stories formulieren & mit PO abstimmen	Projekt Versuchsmaterial beschaffen 8h	(keine)	(keine)
GPM Product Backlog vervollständigen	GPM Projektauftrag erstellen & unterschreiben lassen 10h		
GPM Risikoanalyse: 5 Risiken bewerten, Maßnahmen + Verantw.	GPM Ablaufplan erstellen & einreichen 8h		
GPM Team-Management-Barometer: Erstmessung	Projekt Arbeitssicherheit & Versicherung bei Göpfert AG klären 8h		
GPM Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle definieren	Projekt Abstimmungstermin Prof. Pähler (Bauteilfreigabe + offene Fragen) 14h		
GPM Burndown-Chart für Sprint 1 aufsetzen	Projekt Formkästen vermessen & dokumentieren 10h		
GPM Statusbericht 1 (One Pager) erstellen & einreichen	Projekt Sandrezeptur bestimmen (Vogelsand + Speiseöl) 20h		
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Fachbuch Fritz/Schulze beschaffen 5h		
Projekt Probedruck Modellhälfte, Oberfläche & Verzug bewerten	Projekt Nabertherm-Ofen dokumentieren, Aufheizkurve 12h		
Projekt Finale Bauteilmaße festlegen	Projekt Parametrisches CAD-Modell (Bauteil, Kern,		

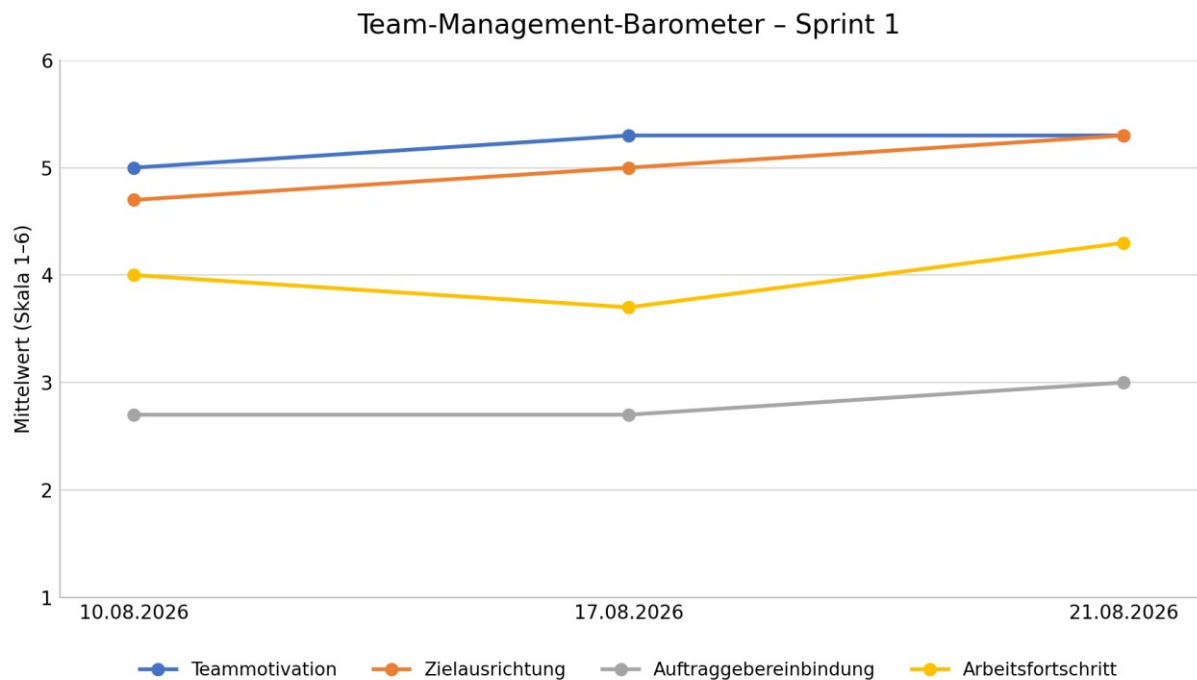
	Kernkasten, Modell) 20h		
Projekt Kernherstellung & Kernfestigkeit erproben	Projekt Ausstattung Göpfert ↔ FTT-Labor gegenüberstellen 12h		
Projekt Schwindmaß Reinzinn experimentell bestimmen	Projekt Gieß-Arbeitsplatz und Ablaufkonzept der Versuchstage bei Göpfert einrichten 16h		
Projekt Trennmittel erproben			
Projekt Gussfehler provozieren + Referenzfotos			
Projekt Generalprobe unter 3-h-Bedingungen			
Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen			
Projekt Versuchsskript entwerfen			

2.2 Während des Sprints

2.2.1 Burn down Chart

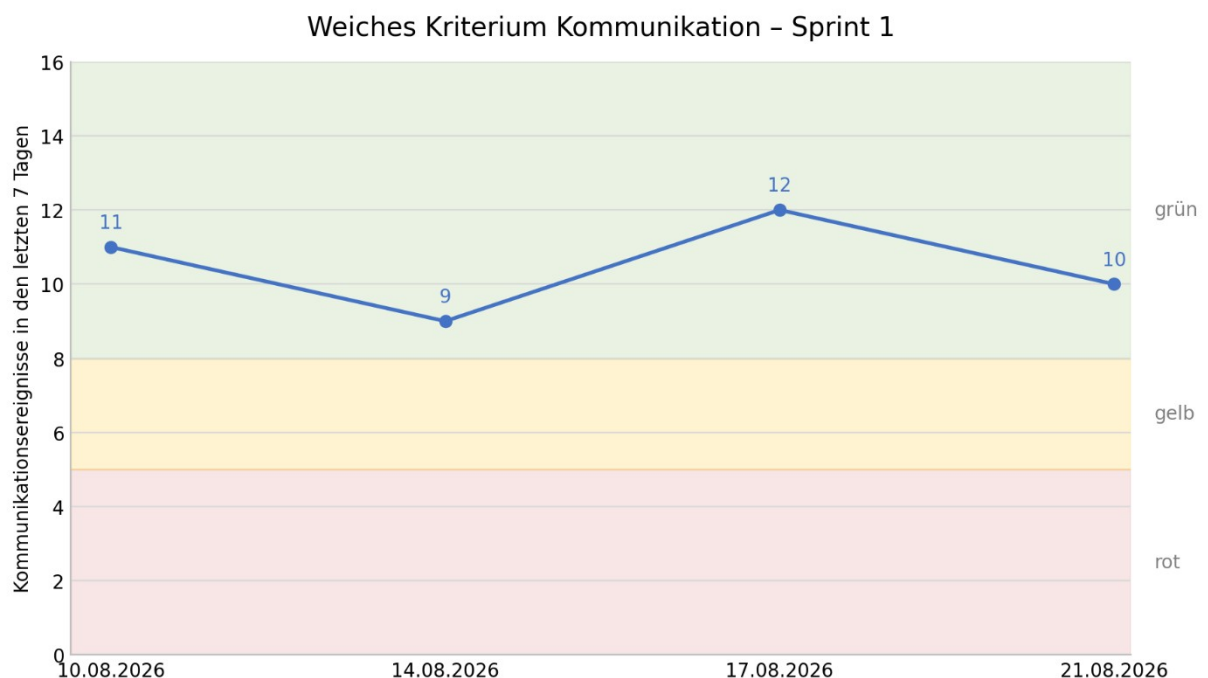


2.2.2 Team-Management-Barometer



2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

Als weiches Kriterium messen wir die Kommunikation im Team. Sie ist der Frühindikator für alles andere.



Gezählt werden Kommunikationsereignisse. Ein Ereignis ist ein Treffen, ein Call oder ein Tag mit Austausch im Teamchat, jeweils höchstens einmal pro Kanal und Tag. Erhoben wird in jedem Weekly, also montags und freitags, über die zurückliegenden sieben Tage. Verantwortlich ist Jonas Gebert.

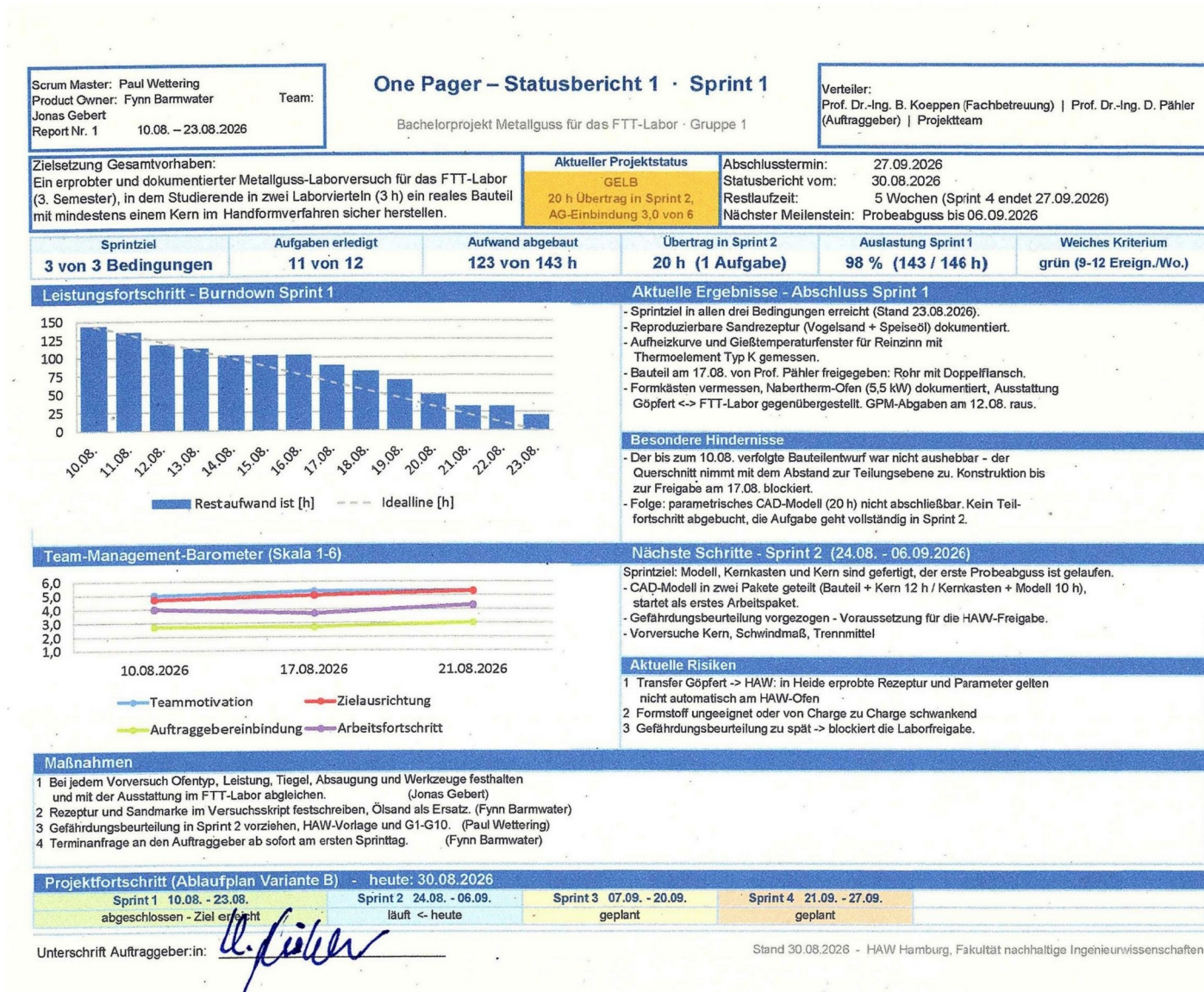
Grün liegt bei acht Ereignissen und mehr, gelb bei fünf bis sieben, rot bei vier und weniger.

Bei Gelb wird im nächsten Weekly geklärt, welche Termine ausgefallen sind und warum, und der Scrum Master legt für die Folgewoche einen festen Ersatztermin fest. Bei Rot kommt hinzu, dass jede laufende Aufgabe kurz auf Blockaden abgefragt wird.

In Sprint 1 lag der Wert durchgehend im grünen Bereich, zwischen neun und zwölf Ereignissen pro Woche. Ein Eingreifen war damit nicht erforderlich, es wird keine Maßnahme abgeleitet

2.3 Ende des Sprints

2.3.1 One Pager



2.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Sprint 1 hatte drei Blocker: Formsand-Rezeptur, Temperaturverhalten des Ofens, Freigabe des Bauteils. Alle drei sind erledigt.

Nur nicht auf dem Weg, den wir geplant hatten. Mitten im Sprint kam raus, dass sich unser Entwurf nicht aus dem Sand heben lässt, ohne die Form auszubrechen. Im Termin mit dem Auftraggeber haben wir uns auf ein Bauteil mit zwei seitlichen Flanschen und durchgehendem zylindrischem Kern geeinigt. Die Zeit dafür fehlte hinten in der Konstruktion. Von zwölf Aufgaben ist deshalb das CAD-Modell noch offen. Es geht mit allen zwanzig Stunden in Sprint 2, weil wir angefangene Arbeit nicht anteilig abbuchen.

Zwei Konsequenzen. Aushebbarkeit wird geprüft, bevor jemand mit der Konstruktion anfängt, nicht danach. Und die Terminanfrage an den Auftraggeber geht ab sofort am ersten Sprinttag raus. Dass seine Einbindung der schwächste Wert im Barometer war, hat uns diesen Sprint konkret Zeit gekostet.

Sprint 2 startet mit dem CAD-Modell und soll Modell, Kernkasten und Kern liefern, dazu den ersten Probeabguss.

3 Sprint 2

3.1 Beginn des Sprints

3.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 2 (24.08. bis 06.09.2026): **Modell, Kernkasten und Kern sind gefertigt, der erste Probeabguss des Rohres mit zwei Flanschen ist gelaufen.**

Am 06.09.2026 gilt das Ziel als erreicht, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Modell, Kernkasten sowie Einguss- und Steigermodell sind gedruckt und nachgearbeitet. Ein Kern lässt sich herstellen und ohne Bruch einlegen. Das Rohr mit zwei Flanschen ist mindestens einmal vollständig abgegossen.

Der Sprint umfasst 13 Aufgaben mit 142 h gegenüber einer Teamkapazität von 146 h, also 97 % Auslastung. Er beginnt mit dem Übertrag aus Sprint 1. Das CAD-Modell (20 h) ist, wie in der Retrospektive beschlossen, geteilt in Bauteil + Kern und in Kernkasten + Modell mit Einguss und Steiger. Kritisch ist die Kette CAD, Probedruck, Druck aller Teile, Abguss. Die Gefährdungsbeurteilung haben wir wie in Statusbericht 1 angekündigt vorgezogen.

Nicht in den Sprint kamen das Schwindmaß V-S1, weil es am fertigen Gussteil ohne eigenen Versuch messbar ist, sowie Skript und Anleitung, weil deren Inhalt von der noch offenen Formstoffwahl abhängt.

3.1.2 Aktuelles Task Board

Sprint 2, Taskboard (Stand Sprint Planning 24.08.2026)

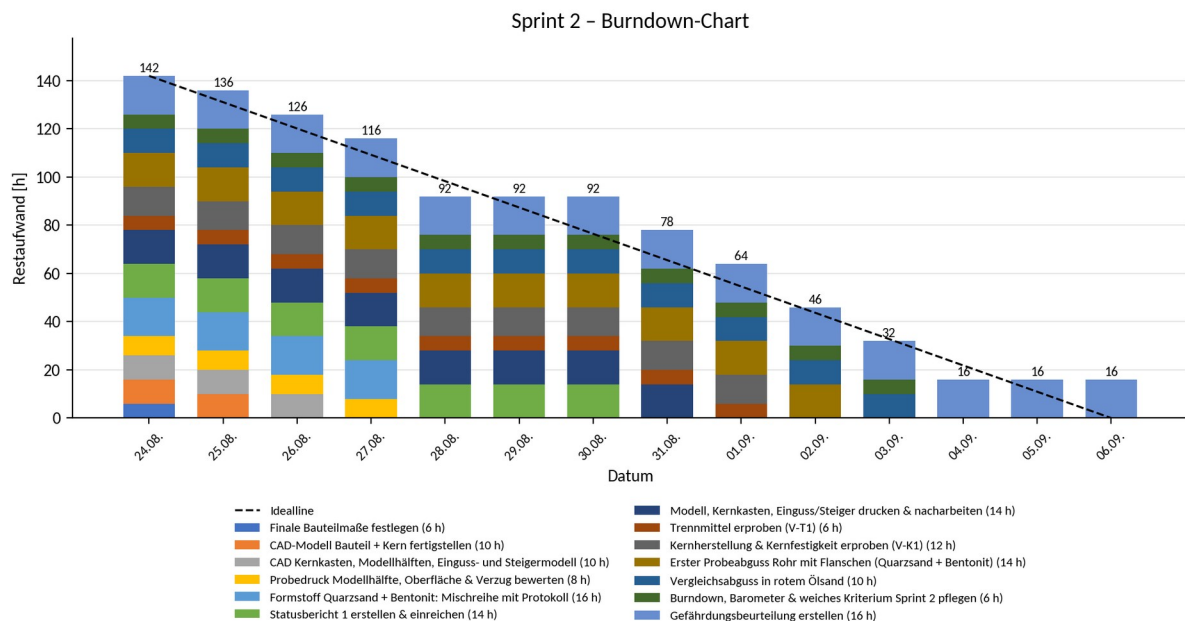
Product Backlog (8)	Sprint Backlog (13)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Finale Bauteilmaße festlegen 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Schwindmaß Reinzinn experimentell bestimmen (V-S1)	Projekt CAD-Modell Bauteil + Kern fertigstellen 10 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Gussfehler provozieren + Referenzfotos	Projekt CAD Kernkasten, Modellhälften, Einguss- und Steigermodell 10 h		
Projekt Generalprobe unter 3-h-Bedingungen	Projekt Probedruck Modellhälfte, Oberfläche & Verzug bewerten 8 h		
Projekt Versuchsskript entwerfen	Projekt Formstoff Quarzsand + Bentonit: Mischreihe mit Protokoll 16 h		
Projekt Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen	GPM Statusbericht 1 erstellen & einreichen 14 h		
Projekt Projektdokumentation (max. 10 S.)	Projekt Modell, Kernkasten, Einguss/Steiger drucken & nacharbeiten 14 h		

Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	Projekt Trennmittel erproben (V-T1) 6 h		
	Projekt Kernherstellung & Kernfestigkeit erproben (V-K1) 12 h		
	Projekt Erster Probeabguss Rohr mit Flanschen (Quarzsand + Bentonit) 14 h		
	Projekt Vergleichsabguss in rotem Ölsand 10 h		
	GPM Burndown, Barometer & weiches Kriterium Sprint 2 pflegen 6 h		
	Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen 16 h		

Im Product Backlog stehen nur noch Aufgaben, die fachlich zum Projektziel beitragen und für einen späteren Sprint vorgesehen sind. Erledigte GPM-Vorbereitungen stehen in der Spalte „Erledigt“.

3.2 Während des Sprints

3.2.1 Burn down Chart

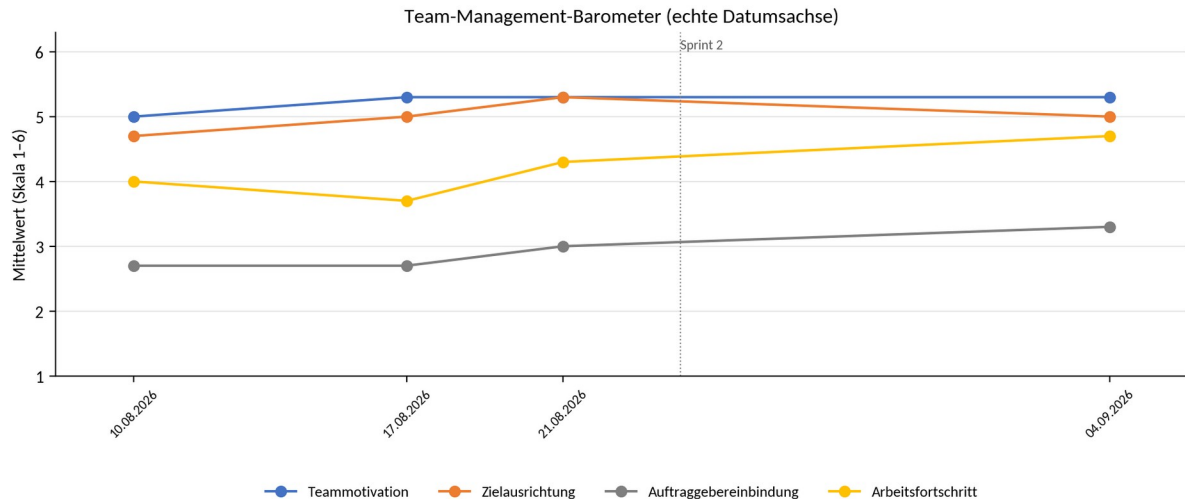


Von 142 h zu Sprintbeginn bleiben am Ende 16 h. Die Kurve folgt der Idealline eng und liegt ab dem 28.08. zeitweise darunter. Das Plateau vom 28.08. bis 30.08. ist das Wochenende nach der Bentonit-Mischreihe, in der mehrere Mischungen protokolliert, aber noch nicht abgegossen wurden.

Offen blieb nur die Gefährdungsbeurteilung (16 h). Sie war blockiert, weil Raum und Absaugung an der HAW nicht bekannt waren und die Beurteilung ohne diese Angaben nicht belastbar ist. Da in

Scrum nur fertige Aufgaben abgebucht werden, steht sie bis Sprintende mit vollem Wert im Chart. Sie geht zurück in den Product Backlog und kommt erst wieder in einen Sprint, wenn die Blockade aufgelöst ist.

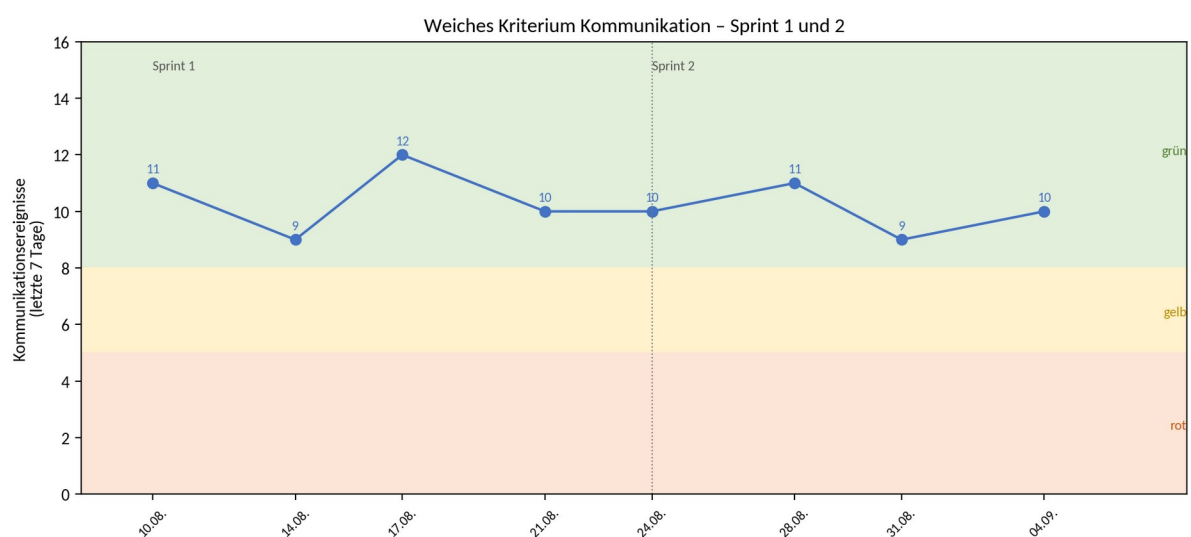
3.2.2 Team-Management-Barometer



Erhoben wurde verdeckt wie in Sprint 1, dargestellt sind nur Mittelwerte. Die Grafik setzt die Sprint-1-Reihe mit echter Datumsachse fort.

Motivation (5,3) und Zielausrichtung (5,0) bleiben hoch, der Arbeitsfortschritt steigt mit dem ersten Abguss auf 4,7. Die Auftraggebereinbindung steigt nur leicht von 3,0 auf 3,3 und verfehlt den Zielwert 4,0 aus Statusbericht 1. In Sprint 2 gab es keinen Präsenztermin mit Prof. Pähler, und der vereinbarte Kurzstatus am Montag reicht allein offenbar nicht. Für Sprint 3 planen wir deshalb einen Präsenztermin mit vorzeigbaren Gussteilen in der Sprintmitte (präventiv, Fynn Barmwater).

3.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle



Kriterium und Messvorschrift sind unverändert. Wir zählen die Kommunikationsereignisse der zurückliegenden sieben Tage, erhoben in jedem Weekly (Mo, Fr). Grün ab 8, gelb 5 bis 7, rot ab 4 und weniger. Die Grafik setzt die von Sprint 1 fort.

In Sprint 2 lag der Wert zwischen 9 und 11 Ereignissen und damit durchgehend im grünen Bereich. Der niedrigste Wert (9 am 31.08.) fällt in die Woche, in der zwei Teammitglieder parallel am Statusbericht 1 und an der Mischreihe arbeiteten. Ein Eingreifen war nicht erforderlich.

3.3 Ende des Sprints

3.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wattering
Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert
Report Nr. 2 · Sprint 2 · 24.08. – 06.09.2026

One Pager · Statusbericht 2 · Sprint 2

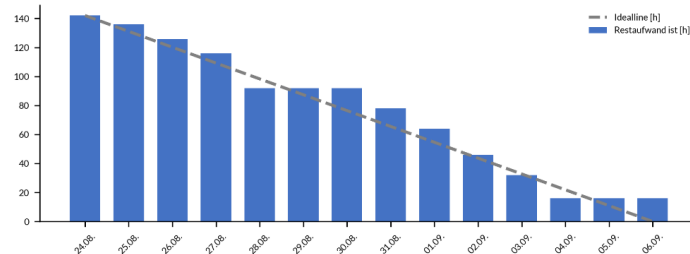
Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1

Verteiler:
Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) | Prof. Dr.-Ing. D. Pähler
(Auftraggeber) | Projektteam

Zielsetzung Gesamtvorhaben	Aktueller Projektstatus	Termine
Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.	GELB Gefährdungsbeurteilung (16 h) in den Product Backlog zurück	Abschlusstermin: 27.09.2026 Statusbericht vom: 07.09.2026 Restlaufzeit: 3 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026) Nächster Meilenstein: Formstoffentscheidung bis 08.09.2026

Sprintziel erreicht	Aufgaben erledigt 12 von 13	Aufwand abgebaut 126 von 142 h	Übertrag 16 h (1 Aufgabe)	Auslastung 97 % (142/146 h)	Weiches Kriterium grün (9-11/Wo.)
----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

Leistungsfortschritt (Burndown Sprint 2)



Bearbeitete User Stories

US	Inhalt	Status
US-01	Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen	erfüllt (Probeabguss)
US-02	Form selbst abgießen, reales Bauteil erhalten	erfüllt (2 Abgüsse)
US-04	Formstoff nach fester Rezeptur ansetzen	offen, Bentonit nicht reproduzierbar

Maßnahmen

- Formstoffvergleich Bentonit ↔ roter Ölsand als Entscheidungsvorlage für Sprint 3 aufbereiten (Fynn Barmwater)
- Kern über ganze Länge stützen, beim Einlegen nur an den Kernmarken greifen (Fynn Barmwater)
- Raum- und Absaugungsfrage an Prof. Pähler vor Wiederaufnahme der Gefährdungsbeurteilung (Paul Wattering)

Projektfortschritt nach Ablaufplan Variante B, Stand 07.09.2026

Sprint 1 10.08.-23.08. abgeschlossen	Sprint 2 24.08.-06.09. abgeschlossen ← heute	Sprint 3 07.09.-20.09. geplant	Sprint 4 21.09.-27.09. geplant
--	--	--	--

Aktuelle Ergebnisse zum Abschluss von Sprint 2

- Sprintziel erreicht. Modell, Kernkasten, Einguss- und Steigermodell sind gedruckt und nachgearbeitet.
- Mischreihe Quarzsand + Bentonit protokolliert, erster vollständiger Abguss des Rohres gelungen.
- Der Vergleichsabguss in rotem Ölsand hat eine deutlich glattere Oberfläche und einen stabileren Kern.
- Statusbericht 1 am 31.08. eingereicht.

Besondere Hindernisse

- Ein Kern aus Bentonit-Sand brach beim Einlegen (geringe Grünfestigkeit), der Ersatzkern kam zum Einsatz.
- Gefährdungsbeurteilung blockiert, weil Raum und Absaugung an der HAW noch nicht bekannt sind.

Nächste Schritte, Sprint 3 (07.09. – 20.09.2026)

- Sprintziel ist ein fachlich festgelegter, mit dem AG abgestimmter Versuch mit Unterlagen im Entwurf.
- Entscheidung roter Ölsand für Form und Kern, Kernherstellung ohne Backen erproben.
- Zwischenergebnisse bei Prof. Pähler vorstellen, Skript und Anleitung entwerfen.

Aktuelle Risiken

- Transfer Göpfert → HAW ($W 3 \times H 3 = 9$)
- Gefährdungsbeurteilung zu spät ($W 2 \times H 3 = 6$)
- Kern bricht / schwimmt auf ($W 2 \times H 2 = 4$)

Unterschrift Auftraggeber:in: _____

Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 07.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

3.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Das Ziel von Sprint 2 ist erreicht. Modell und Kernkasten sind gedruckt, ein Kern ließ sich herstellen, und das Rohr mit zwei Flanschen wurde erstmals vollständig abgegossen. Von 13 Aufgaben sind 12 erledigt, 126 von 142 h wurden abgebaut.

Das wichtigste Ergebnis ist aber ein Vergleich, den wir so nicht geplant hatten. Nach dem Fehlversuch vom 13.08. haben wir die Bentonit-Mischung systematisch variiert und protokolliert. Der Abguss gelang, doch der Kern brach beim Einlegen einmal, die Oberfläche war rau, und die Qualität hing stark von Feuchte und Standzeit ab. Derselbe Guss in rotem Ölsand, der als Rückfallebene bereitlag, war deutlich glatter und der Kern stabiler. Damit ist die Formstoffentscheidung die erste Aufgabe für Sprint 3.

Nicht fertig wurde die Gefährdungsbeurteilung. Sie hängt an Angaben zum Laborraum, die nur die HAW liefern kann.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
CAD-Übertrag in zwei Pakete geteilt, dadurch feinerer Burndown	Bentonit-Mischungen hängen stark von Feuchte und Standzeit ab	Formstoffentscheidung als erste Aufgabe in Sprint 3	Fynn Barmwater
Rückfallebene Ölsand lag bereit, Vergleich ohne Zeitverlust	Kernbruch beim Einlegen	Kern nur an den Kernmarken greifen, Ersatzkern je Abguss	Fynn Barmwater
Kommunikation stabil im grünen Bereich	Gefährdungsbeurteilung an externer Information blockiert	Raum- und Absaugungsfrage in den nächsten AG-Termin	Paul Wetering

4 Sprint 3

4.1 Beginn des Sprints

4.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 3 (07.09. bis 20.09.2026): **Der Laborversuch ist fachlich festgelegt, mit dem Auftraggeber abgestimmt und unter Laborbedingungen erprobt.**

Für den 20.09.2026 haben wir vier Bedingungen festgelegt. Form- und Kernherstellung mit rotem Ölsand sind festgelegt und abgegossen. Der Zwischenstand ist mit Prof. Pähler abgestimmt, einschließlich des Abgabebereichs. Versuchsbeschreibung und Schritt-für-Schritt-Anleitung liegen im Entwurf vor. Die Generalprobe unter 3-h-Bedingungen ist an der HAW gelaufen.

Geplant sind 12 Aufgaben mit 142 h bei 146 h Kapazität (97 %). Auf dem kritischen Pfad liegen Formstoffentscheidung, Anpassung von Kern und Modell, Abgüsse sowie Skript und Anleitung. Die Abstimmung mit dem Auftraggeber liegt bewusst in der Sprintmitte, damit Ergebnisse gezeigt werden können und seine Vorgaben noch in Skript und Anleitung einfließen.

Die Gefährdungsbeurteilung kam nicht in den Sprint, weil ihre Blockade (Raum und Absaugung an der HAW) weiter bestand. Blockierte Aufgaben ziehen wir grundsätzlich nicht in einen Sprint.

4.1.2 Aktuelles Task Board

Sprint 3, Taskboard (Stand Sprint Planning 07.09.2026)

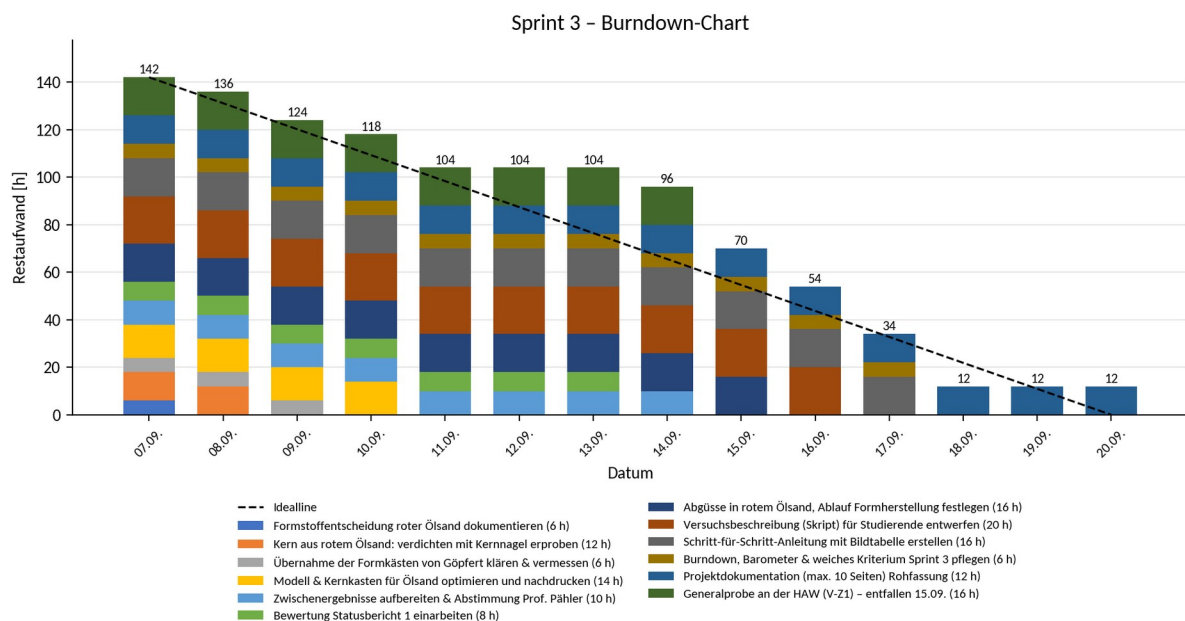
Product Backlog (6)	Sprint Backlog (12)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Formstoffentscheidung roter Ölsand dokumentieren 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Schwindmaß Reinzinn bestimmen (V-S1)	Projekt Kern aus rotem Ölsand: verdichten mit Kernnagel erproben 12 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen (blockiert: Raum/Absaugung HAW)	Projekt Übernahme der Formkästen von Göpfert klären & vermessen 6 h		Sprint 2: 12 Aufgaben
Projekt Technische Zeichnung Rohr mit Gießsystem	Projekt Modell & Kernkasten für Ölsand optimieren und nachdrucken 14 h		
Projekt Musterlösung V1–V3 rechnen	Projekt Zwischenergebnisse aufbereiten & Abstimmung Prof. Pähler 10 h		
Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	GPM Bewertung Statusbericht 1 einarbeiten 8 h		
	Projekt Abgüsse in rotem Ölsand, Ablauf Formherstellung festlegen 16 h		
	Projekt Versuchsbeschreibung (Skript) für Studierende entwerfen 20 h		

	Projekt Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildtabelle erstellen 16 h		
	GPM Burndown, Barometer & weiches Kriterium Sprint 3 pflegen 6 h		
	Projekt Projektdokumentation (max. 10 Seiten) Rohfassung 12 h		
	Projekt Generalprobe an der HAW (V-Z1) 16 h		

Neu im Product Backlog sind die technische Zeichnung mit Gießsystem und die Musterlösung der Vorbereitungsaufgaben. Beide ergeben sich aus der geplanten Auswertung für die Studierenden (Gießsystem, Schmelzmasse, Beschwerung). „Gussfehler provozieren“ ist entfallen, weil das Zwei-Teile-Konzept nach dem Vergleichsabguss nicht mehr verfolgt wird.

4.2 Während des Sprints

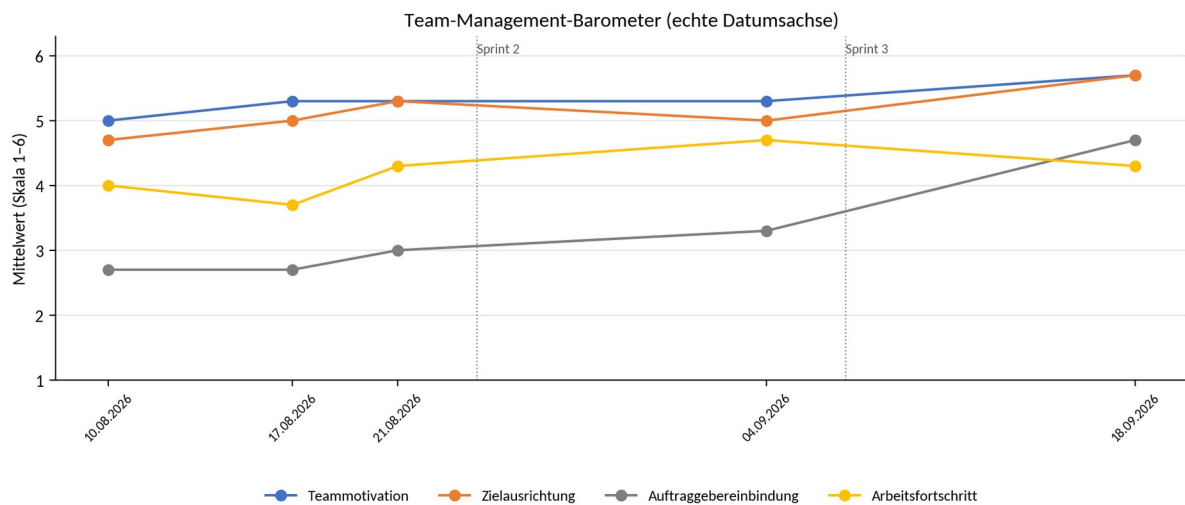
4.2.1 Burn down Chart



Auch Sprint 3 startet mit 142 h, am Ende stehen noch 12 h. In der ersten Woche folgt die Kurve der Idealline und flacht am Wochenende 12./13.09. ab. Mit dem Termin beim Auftraggeber am 15.09. und den anschließenden Abgüssen fällt sie wieder steil. Am selben Tag entfällt die Generalprobe (16 h). Prof. Pähler hat klargestellt, dass das Projekt das Konzept liefert und die Generalprobe erst nach Projektende im Semester stattfindet. Die Aufgabe wird deshalb nicht abgearbeitet, sondern aus dem Sprint Backlog genommen.

Die Projektdokumentation (12 h) ist begonnen, aber nicht fertig. Sie geht vollständig in den Product Backlog zurück und wird im Sprint Planning von Sprint 4 neu geschätzt.

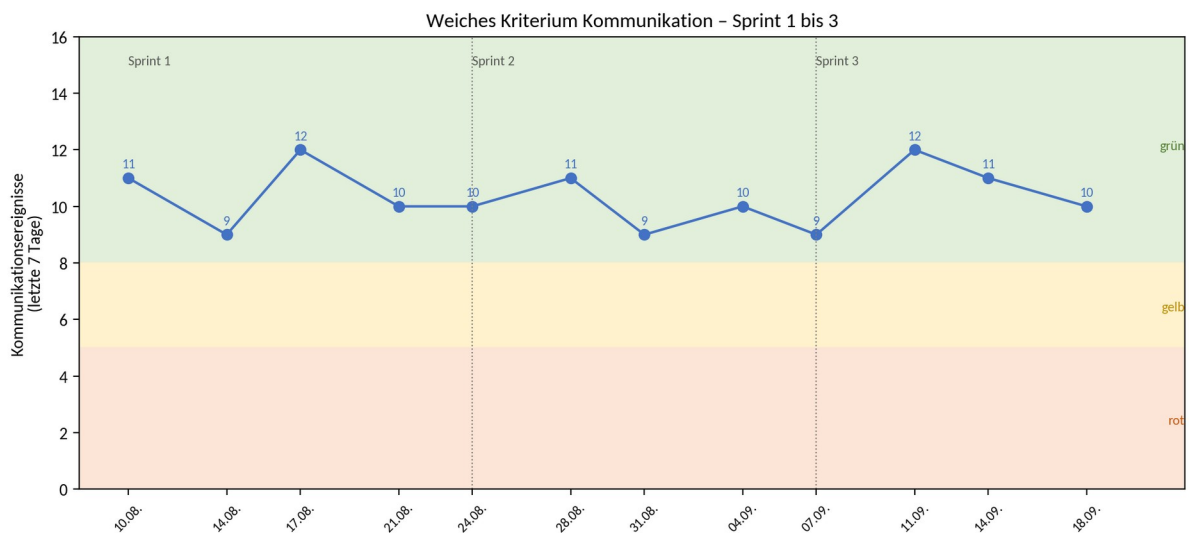
4.2.2 Team-Management-Barometer



Die Auftragsbereinigung springt von 3,3 auf 4,7 und erreicht erstmals den Zielwert. Das lag am Termin vom 15.09. Mit fertigen Gussteilen auf dem Tisch ließen sich Bauteil, Didaktik und Abgabebereich in einer Sitzung klären. Motivation und Zielausrichtung erreichen mit 5,7 ihren Höchstwert, weil die Formstofffrage entschieden ist und das Ziel klar feststeht.

Der Arbeitsfortschritt fällt dagegen von 4,7 auf 4,3. Das passt zum Burndown, denn die Gefährdungsbeurteilung ist weiter blockiert und im Skript fehlen noch Kennwerte. Die offenen Laborfragen gehen deshalb zum Start von Sprint 4 gebündelt per Mail an Prof. Pähler (präventiv, Paul Wattering).

4.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle



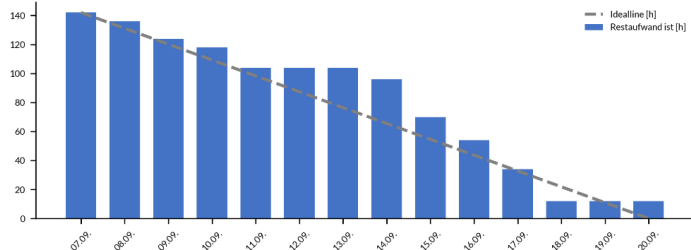
In Sprint 3 lag der Wert zwischen 9 und 12 Ereignissen, durchgehend grün. Der höchste Wert (12 am 11.09.) fällt in die Woche vor dem Auftraggebertermin, in der Ergebnisse gemeinsam aufbereitet wurden.

Für die Lessons Learned fällt eines auf. Das Kriterium hat seit Projektbeginn nie ausgeschlagen. Das spricht für stabile Kommunikation, zeigt aber auch, dass es für ein Team, das sich regelmäßig vor Ort trifft, wenig trennscharf ist. Die tatsächlichen Verzögerungen des Projekts, also die blockierte

Gefährdungsbeurteilung und die lange ungeklärten Laborfragen, lagen an fehlenden Informationen von außen, nicht an der Kommunikation im Team. Wir behalten das Kriterium bis Projektende bei, damit die Reihe vergleichbar bleibt, und diskutieren die Wahl in GPM Teil 4.

4.3 Ende des Sprints

4.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wattering Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert Report Nr. 3 · Sprint 3 · 07.09. – 20.09.2026			One Pager · Statusbericht 2 · Sprint 3 Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1			Verteiler: Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) Projektteam																	
Zielsetzung Gesamtvorhaben				Aktueller Projektstatus		Termine																	
Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.				GELB Gefährdungsbeurteilung weiter offen, 12 h Übertrag		Abschlusstermin: 27.09.2026 Statusbericht vom: 21.09.2026 Restlaufzeit: 1 Woche (Sprint 4 endet 27.09.2026) Nächster Meilenstein: Laborunterlagen abgabefähig bis 27.09.2026																	
Sprintziel erreicht (1 Bed. entfallen)		Aufgaben erledigt 10 von 11 (+1 entfallen)		Aufwand abgebaut 114 h + 16 h entfallen		Übertrag 12 h (1 Aufgabe)		Auslastung 97 % (142/146 h)		Weiches Kriterium grün (9–12/Wo.)													
Leistungsfortschritt (Burndown Sprint 3)						Aktuelle Ergebnisse zum Abschluss von Sprint 3																	
						- Roter Ölsand für Form und Kern entschieden. Der Kern wird verdichtet und mit Kernnagel verstärkt, Backen entfällt. - Modell und Kernkasten für Ölsand optimiert und fertig, weitere Abgüsse erfolgreich. - Mit Prof. Pähler am 15.09. abgestimmt, dass nur ein Teil gegossen wird und die Generalprobe nach Projektende folgt. Abgabumfang steht, Göpfert stellt Formkästen. - Versuchsbeschreibung und Schritt-für-Schritt-Anleitung im Entwurf.																	
Bearbeitete User Stories						Besondere Hindernisse																	
<table><tr><th>US</th><th>Inhalt</th><th>Status</th></tr><tr><td>US-03</td><td>Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)</td><td>in Arbeit, im Skript angelegt</td></tr><tr><td>US-04</td><td>Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen</td><td>erfüllt (roter Ölsand)</td></tr><tr><td>US-06</td><td>Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar</td><td>in Arbeit, Skript + Anleitung im Entwurf</td></tr></table>						US	Inhalt	Status	US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)	in Arbeit, im Skript angelegt	US-04	Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen	erfüllt (roter Ölsand)	US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	in Arbeit, Skript + Anleitung im Entwurf	- Gefährdungsbeurteilung weiter blockiert, Raum und Absaugung an der HAW sind noch nicht bestätigt. - Skript enthält noch offene Kennwerte (Massen, Zeiten, Sicherheitsfaktor), die gemessen bzw. abgestimmt werden müssen.					
US	Inhalt	Status																					
US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)	in Arbeit, im Skript angelegt																					
US-04	Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen	erfüllt (roter Ölsand)																					
US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	in Arbeit, Skript + Anleitung im Entwurf																					
Maßnahmen						Nächste Schritte, Sprint 4 (21.09. – 27.09.2026)																	
- Offene Laborfragen (Raum, Kürzel, Betreuung, Sicherheitsfaktor) gebündelt per Mail an Prof. Pähler (Paul Wattering) - Alle offenen Kennwerte mit Messbogen in einem Messguss erfassen (Jonas Gebert) - Ausstattungsanforderungen des Labors als Checkliste in die Anleitung (Jonas Gebert)						- Sprintziel sind abgabefähige Laborunterlagen und eine fertige Gefährdungsbeurteilung. - Zeichnung mit Gießsystem, Messguss, Musterlösung V1–V3. - Projektdokumentation fertigstellen, Statusbericht 2.																	
Aktuelle Risiken																							
- Transfer Göpfert → HAW (W 3 × H 3 = 9) - Gefährdungsbeurteilung zu spät (W 2 × H 3 = 6) - Laborunterlagen bis Projektende unvollständig (W 2 × H 3 = 6)																							
Projektfortschritt nach Ablaufplan Variante B, Stand 21.09.2026																							
Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen			Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen			Sprint 3 07.09.–20.09. abgeschlossen ← heute			Sprint 4 21.09.–27.09. geplant														

Unterschrift Auftraggeber:in: _____

Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 21.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

4.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Drei der vier Bedingungen sind erfüllt, die vierte (Generalprobe) hat der Auftraggeber am 15.09. aus dem Projektumfang genommen. Damit gilt das Sprintziel als erreicht. Wir haben komplett auf roten Ölsand umgestellt, für Form und Kern. Den Kern backen wir nicht, sondern verdichten ihn im Kernkasten und verstärken ihn mit einem Kernnagel. Das spart einen Prozessschritt im 3-h-Fenster und hat in den Abgüssen gehalten. Modell und Kernkasten sind für den Ölsand optimiert, angepasst und fertig. Gegossen wurde bei einer Temperatur knapp oberhalb der Schmelztemperatur von Reinzinn (231,9 °C). Die genauen Werte erfasst der Messguss in Sprint 4.

Im Termin mit Prof. Pähler haben wir Zwischenergebnisse präsentiert. Es wird nur noch ein Teil gegossen, der Abgabebereich steht (Skript, Anleitung, Dokumentation), und die Göpfert AG stellt eigene Formkästen, womit die offene Frage zu den Kästen erledigt ist. Skript und Anleitung liegen im Entwurf vor.

Organisatorisch war die Abgrenzung des Projektumfangs das wichtigste Ergebnis. Wir liefern ein erprobtes Konzept mit vollständigen Unterlagen, die Generalprobe im FTT-Labor folgt nach Projektende. Nicht fertig wurde die Projektdokumentation, sie geht in Sprint 4.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
Umstieg auf Ölsand macht Ergebnisse reproduzierbar	Projektumfang (Generalprobe) erst in Sprint 3 geklärt	Umfang und Abgrenzung in künftigen Projekten im ersten AG-Termin festlegen	Fynn Barmwater
Abgrenzung spart 16 h, die in Unterlagen fließen	Laborfragen (Raum, Kürzel, Betreuung) weiter offen	Alle offenen Laborfragen gebündelt per Mail zum Start von Sprint 4	Paul Wetering
AG-Termin mit vorzeigbaren Teilen war sehr produktiv	Skript mit vielen offenen Kennwerten	Messguss mit Messbogen in Sprint 4	Jonas Gebert
Kernnagel statt Backen spart Zeit im Versuch	Projektdokumentation nebenbei begonnen, nicht fertig	Dokumentation als eigene Aufgabe in Sprint 4	Fynn Barmwater

5 Sprint 4

5.1 Beginn des Sprints

5.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 4 (21.09. bis 27.09.2026): **Die Laborunterlagen sind abgabefähig. Skript und Anleitung haben keine offene Markierung mehr, und die Gefährdungsbeurteilung liegt vor.**

Zum 27.09.2026 müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Versuchsbeschreibung und Anleitung enthalten keine offenen Markierungen mehr, alle Kennwerte stammen aus dem Messguss. Die Musterlösung V1 bis V3 ist gerechnet und gegen den Messguss geprüft. Die Gefährdungsbeurteilung liegt vor.

Sprint 4 dauert eine Woche. Er umfasst 7 Aufgaben mit 68 h gegenüber 72 h Kapazität (94 %). Der kritische Pfad führt von der Abstimmung des Laborrahmens über Zeichnung, Messguss und Musterlösung zum finalen Skript. Die Gefährdungsbeurteilung ist erstmals nicht mehr blockiert, weil Raum und Absaugung als erste Aufgabe des Sprints per Mail mit Prof. Pähler geklärt werden.

Die Projektdokumentation aus Sprint 3 kommt mit einem neu geschätzten Restaufwand von 6 h in den Sprint, weil die Rohfassung bereits vorliegt. Das Controlling von Sprint 4 ist Teil der Aufgabe Statusbericht 2.

5.1.2 Aktuelles Task Board

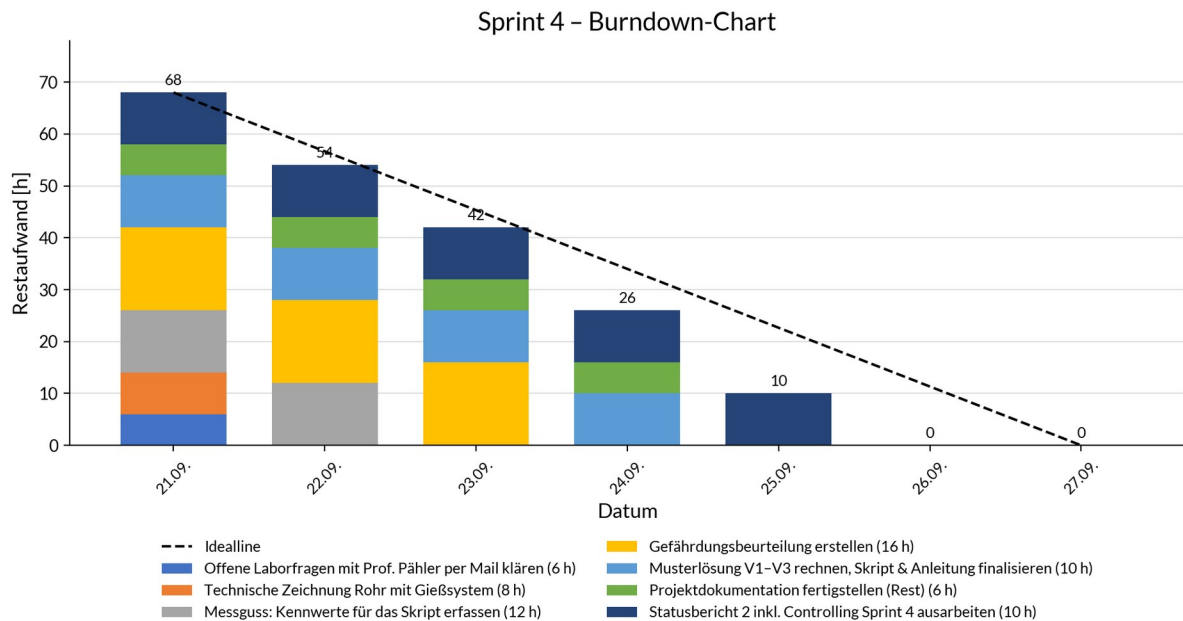
Sprint 4, Taskboard (Stand Sprint Planning 21.09.2026)

Product Backlog (3)	Sprint Backlog (7)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Skript extern gegenlesen lassen	Projekt Offene Laborfragen mit Prof. Pähler per Mail klären 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Technische Zeichnung Rohr mit Gießsystem 8 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	Projekt Messguss: Kennwerte für das Skript erfassen 12 h		Sprint 2: 12 Aufgaben
	Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen 16 h		Sprint 3: 10 Aufgaben
	Projekt Musterlösung V1–V3 rechnen, Skript & Anleitung finalisieren 10 h		
	Projekt Projektdokumentation fertigstellen (Rest) 6 h		
	GPM Statusbericht 2 inkl. Controlling Sprint 4 ausarbeiten 10 h		

Das Schwindmaß V-S1 geht im Messguss auf. Es wird am Gussteil gemessen und ist deshalb keine eigene Aufgabe mehr.

5.2 Während des Sprints

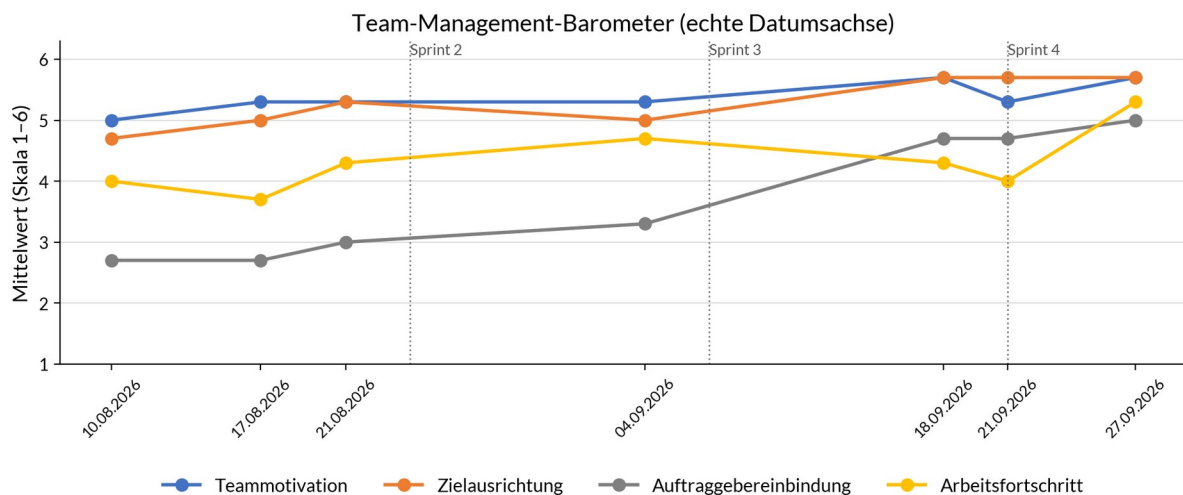
5.2.1 Burn down Chart



Sprint 4 beginnt mit 68 h und endet bei 0 h. Die Kurve folgt der Idealline und liegt ab dem 23.09. darunter. Zum ersten Mal im Projekt ist der Stapel am Sprintende leer.

Das hat zwei Gründe. Der Sprint war mit 94 % Auslastung etwas lockerer geplant als die vorherigen, und keine Aufgabe hing mehr an einer offenen Frage an Dritte. Die gebündelte Mail an Prof. Pähler hat alle Laborfragen am 22.09. geklärt, danach liefen Zeichnung, Messguss, Gefährdungsbeurteilung und Musterlösung ohne Wartezeit durch.

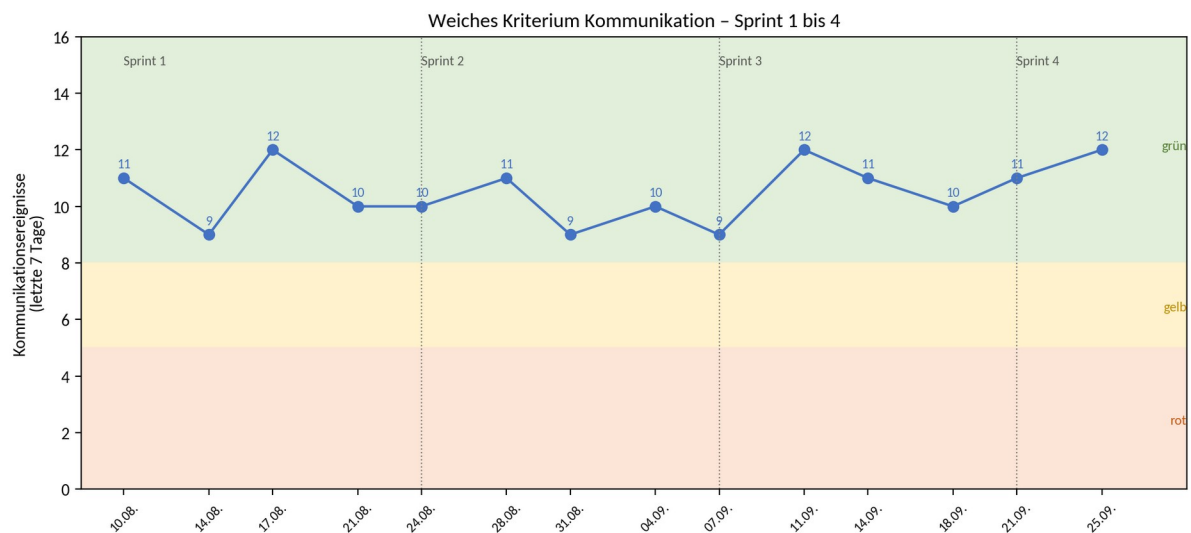
5.2.2 Team-Management-Barometer



Erhebungen zum Sprintstart (21.09.) und zum Sprint Review (27.09.). Am 21.09. sank der Arbeitsfortschritt auf 4,0, weil vor der letzten Sprintwoche noch viele Punkte offen waren. Bis zum Review steigt er auf 5,3, den höchsten Wert des Projekts, weil alle sieben Aufgaben erledigt sind und die Unterlagen einschließlich Projektdokumentation vollständig vorliegen.

Die Auftraggebereinbindung erreicht mit 5,0 ebenfalls ihren Höchstwert. Über das Projekt ist sie das Kriterium mit der größten Entwicklung (2,7 → 5,0). Der Wendepunkt war nicht der Kurzstatus per Mail, sondern der Präsenztermin mit vorzeigbaren Gussteilen in Sprint 3. Künftige Projekte sollten den Auftraggeber deshalb früh mit greifbaren Ergebnissen einbinden und nicht nur mit Berichten.

5.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle



In Sprint 4 lag der Wert bei 11 und 12 Ereignissen, grün. Über das gesamte Projekt lag das Kriterium in allen 14 Erhebungen im grünen Bereich (9 bis 12 Ereignisse).

Für die Lessons Learned heißt das, dass die Kommunikation im Team zu keinem Zeitpunkt der Engpass war. Die realen Verzögerungen entstanden durch fehlende Informationen von außen (Laborraum, Absaugung, Vorgaben des Auftraggebers). Rückblickend hätte das in Sprint 1 erwogene Kriterium „Alter der ältesten offenen Frage an Dritte“ die Blockade der Gefährdungsbeurteilung früher angezeigt.

5.3 Ende des Sprints

5.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wattering
Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert
Report Nr. 4 · Sprint 4 · 21.09. – 27.09.2026

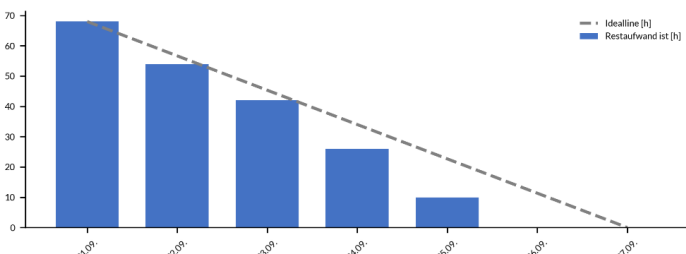
One Pager · Statusbericht 2 · Sprint 4

Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1

Verteiler:
Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) | Prof. Dr.-Ing. D. Pähler
(Auftraggeber) | Projektteam

Zielsetzung Gesamtvorhaben	Aktueller Projektstatus	Termine
Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.	GRÜN Sprintziel erreicht, Projekt abgeschlossen	Abschlusstermin: 27.09.2026 Statusbericht vom: 27.09.2026 Restlaufzeit: keine, Projekt abgeschlossen Nächster Meilenstein: Übergabe der Unterlagen an Prof. Pähler

Sprintziel 3 von 3 Bedingungen	Aufgaben erledigt 7 von 7	Aufwand abgebaut 68 von 68 h	Übertrag 0 h	Auslastung 94 % (68/72 h)	Weiches Kriterium grün (11–12/Wo.)
--	-------------------------------------	--	------------------------	-------------------------------------	--

Leistungsfortschritt (Burndown Sprint 4)																									
 The chart shows the progress of Sprint 4. The y-axis represents hours (0 to 70), and the x-axis shows dates from 21.09. to 27.09.2026. A dashed line represents the ideal progress (Idealline [h]), and a solid blue line represents the actual remaining work (Restaufwand ist [h]). The actual progress is slightly behind the ideal line. <table><tr><th>Datum</th><th>Idealline [h]</th><th>Restaufwand ist [h]</th></tr><tr><td>21.09.</td><td>68</td><td>68</td></tr><tr><td>22.09.</td><td>56</td><td>56</td></tr><tr><td>23.09.</td><td>44</td><td>44</td></tr><tr><td>24.09.</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>25.09.</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>26.09.</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>27.09.</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Datum	Idealline [h]	Restaufwand ist [h]	21.09.	68	68	22.09.	56	56	23.09.	44	44	24.09.	32	32	25.09.	20	20	26.09.	8	8	27.09.	0	0	Aktuelle Ergebnisse zum Abschluss von Sprint 4 • Laborrahmen per Mail mit Prof. Pähler geklärt (Kürzel, Raum, Betreuung, Gruppengröße, Sicherheitsfaktor). • Technische Zeichnung mit Gießsystem erstellt, Messguss durchgeführt, alle Kennwerte im Skript. • Gefährdungsbeurteilung liegt vor, Absaugung am Gießplatz ist Freigabebedingung. • Musterlösung V1–V3 gerechnet und gegen den Messguss geprüft. Skript und Anleitung haben keine offene Markierung mehr. • Projektdokumentation fertiggestellt. Besondere Hindernisse • Keine neuen Hindernisse. Die Blockade der Gefährdungsbeurteilung löste sich mit der Antwort von Prof. Pähler am 22.09.
Datum	Idealline [h]	Restaufwand ist [h]																							
21.09.	68	68																							
22.09.	56	56																							
23.09.	44	44																							
24.09.	32	32																							
25.09.	20	20																							
26.09.	8	8																							
27.09.	0	0																							

Bearbeitete User Stories		
US	Inhalt	Status
US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren	erfüllt (Skript + Musterlösung)
US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	erfüllt, Übergabe ans Labor
US-01-05	übrige User Stories	erfüllt
Maßnahmen		
• Unterlagen, Modelle und Gefährdungsbeurteilung an Prof. Pähler übergeben (Jonas Gebert) • Dem Labor eine Generalprobe vor dem ersten Laborbetrieb empfehlen (Paul Wattering) • Ausstattungs-Checkliste mit der Anleitung an das Labor übergeben (Jonas Gebert)		

Nach Projektabschluss
• Versuchsbeschreibung, Anleitung, Projektdokumentation, Modelle und Gefährdungsbeurteilung liegen bei Prof. Pähler. • Die Generalprobe im FTT-Labor übernimmt das Labor, sie ist nicht Teil des Projekts.
Aktuelle Risiken
• Transfer Göpfert → HAW ($W\ 2 \times H\ 3 = 6$), Übergabe ans Labor • Ölsandkern bricht / schwimmt auf ($W\ 2 \times H\ 2 = 4$) • Rauch des Ölsands ($W\ 2 \times H\ 2 = 4$)

Projektfortschritt nach Ablaufplan Variante B, Stand 27.09.2026			
Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen	Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen	Sprint 3 07.09.–20.09. abgeschlossen	Sprint 4 21.09.–27.09. abgeschlossen ← heute

Unterschrift Auftraggeber:in: _____

Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 27.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

5.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Sprint 4 hat sein Ziel vollständig erreicht, mit sieben von sieben Aufgaben, 68 von 68 h und ohne Übertrag. Am 22.09. hat Prof. Pähler per Mail die offenen Laborfragen beantwortet. Es ging um Versuchskürzel, Raum, Betreuung, Gruppengröße und den Sicherheitsfaktor für das Beschwerungsgewicht. Danach entstanden die technische Zeichnung mit Gießsystem, der Messguss mit allen Kennwerten für das Skript, die Gefährdungsbeurteilung und die Musterlösung der Vorbereitungsaufgaben. Seit dem 25.09. enthalten Skript und Anleitung keine offenen Stellen mehr.

Mit dem Ende von Sprint 4 ist das Projekt am 27.09.2026 abgeschlossen. Im Sprint wurde auch die Projektdokumentation fertiggestellt. Die Generalprobe im FTT-Labor ist, wie am 15.09. mit Prof. Pähler vereinbart, nicht Teil des Projekts und folgt nach Projektende im Semester.

Zum Projektabschluss erhält Prof. Pähler die Versuchsbeschreibung für die Studierenden, die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildtabelle und die Projektdokumentation. Dazu kommen Modell, Kernkasten, Einguss- und Steigermodell sowie die Gefährdungsbeurteilung. Das Projektziel, ein bei der Göpfert AG erprobter und vollständig dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor, ist erreicht. Die Erprobung im Zielsystem übernimmt das Labor.

Was wir aus dem Gesamtprojekt mitnehmen. Formaufbau und Randbedingungen (Kastenmaße, Zeitfenster) gehören vor jede Konstruktion. Formstoffversuche brauchen von Anfang an ein Protokoll. Am meisten Zeit haben uns offene Fragen an Dritte gekostet. In Sprint 4 haben wir sie zum ersten Mal früh und gebündelt gestellt, und genau dieser Sprint lief ohne Übertrag.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
Laborfragen gebündelt in einem Termin geklärt	Gefährdungsbeurteilung erst im letzten Sprint fertig	Sicherheits- und Raumfragen in künftigen Projekten in Sprint 1 klären	Paul Wetering
Messguss mit Messbogen lieferte alle Werte in einem Durchgang	Konzept im Zielsystem (HAW) nicht mehr erprobt	Ausstattungs-Checkliste und Empfehlung Generalprobe an das Labor übergeben	Jonas Gebert
Erster Sprint ohne Übertrag	Task Board in Sprint 2–4 nicht fortlaufend gepflegt	Board im Weekly aktualisieren statt am Sprintende nachtragen	Fynn Barmwater